

Relatório de Cálculo de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em Deslocamentos

1. Metodologia e Fatores de Emissão Base

O cálculo da emissão total de gases de efeito estufa (CO₂ e) é baseado na metodologia GHG Protocol, adaptada ao contexto de transporte de passageiros no Brasil.

1.1 Fatores de Combustível (Well-to-Wheel (WTW) - “Poço à Roda”)

A abordagem “Poço à Roda” é uma aplicação específica da Análise de Ciclo de Vida (ACV) voltada ao setor de transportes e combustíveis.

Ela considera o impacto ambiental e energético desde a extração e refino do combustível (“poço”) até o uso final no veículo (“roda”).

Para garantir a consistência do ciclo de vida (WTW), foram utilizados os seguintes fatores de emissão:

Combustível	Fator de Emissão (kg CO ₂ e/L)
Gasolina	2,13
Etanol	0,56
Diesel	3,20

Como a ferramenta não diferencia o tipo de combustível utilizado (gasolina ou etanol), adotou-se a média simples entre os fatores de emissão desses combustíveis, resultando em **1,345 kg CO₂ e/L**.

2. Cálculo dos Fatores de Emissão por Distância (kg CO₂ e/km)

Os fatores de emissão por quilômetro foram calculados combinando o fator de emissão do combustível com a eficiência de consumo estabelecida para cada modal.

Fórmula de Cálculo:

$$\text{Fator de Emissão (kg CO}_2 \text{ e/km)} = \frac{\text{Fator do Combustível (kg CO}_2 \text{ e/L)}}{\text{Consumo do Veículo (km/L)}}$$

Modo de Transporte	Fator do Combustível (kg CO ₂ e/L)	Consumo (km/L)	Fator de Emissão (kg CO ₂ e/km)
Carro	1,345	10	0,1345
Motocicleta	1,345	22	0,0611
Transporte Público (Veículo)	3,20	3,0	1,067 (Emissão total do Ônibus)
Transporte Público (Passageiro)*	N/A	N/A	0,0160 (Emissão por passageiro)

*Nota sobre Transporte Público: o fator final para o usuário é de 0,0160 kg CO₂ e/km por passageiro (p.km). Este valor é obtido dividindo a emissão total do veículo (1,067 kg CO₂ e/km) pela sua ocupação média (≈ 66,7 passageiros), o que reflete a eficiência compartilhada.

3. Exemplo de Cálculo de Emissão

A tabela a seguir demonstra a pegada de carbono para um deslocamento de 100 km (Ida e Volta).

Variável	Unidade	Carro	Motocicleta	Transporte Público (Por Passageiro)
Distância Total Percorrida	km	100,0	100,0	100,0
Fator de Emissão (por km)	kg CO ₂ e/km	0,1345	0,0611	0,0160
Total CO ₂ e Emitido	kg CO ₂ e	13,45	6,11	1,60

4. Referências

Os fatores e a metodologia de cálculo de emissões estão em conformidade com as seguintes referências:

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT; WORLD RESOURCES INSTITUTE. *Greenhouse Gas Accounting Sector Guidance for Pharmaceutical Products and Medical Devices*. Washington, DC: WRI, 2012.

NATIONAL HEALTH SERVICE (NHS) ENGLAND. *Delivering a 'Net Zero' National Health Service*. London: NHS England, July 2022. Disponível em: <https://www.england.nhs.uk/greenernhs/>.

SUSTAINABLE MARKETS INITIATIVE HEALTH SYSTEMS TASK FORCE; BOSTON CONSULTING GROUP. *Decarbonising Patient Care Pathways*. London: SMI Health Systems Task Force, Nov. 2022. Disponível em: <https://sustainable-markets.org/taskforces/health-systems/>.